# 南京信息工程大学试卷

## 2021－2022 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 第 1 次月考试卷

**考试时间 90分钟；出卷时间 2022 年 3 月**

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |
| 评阅人 | | | | | | | |

姓名：　学院、专业：　学号：　任课教师：

线　封　密

**一、单项选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）**

**（注：请将答案填入下表中）**

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | |

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | |

1. 质点沿 $x$ 轴作直线运动，其运动方程为 $x=8+6t-t^3$ m。当 $t=0$ 时，质点位于 $x_0=8$ m，初速度为 $v_0=6\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。当质点到达 $x$ 轴正向最大位移时，其加速度 $a$ 是（　　）。

A．$-6t\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$　　B．$6\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$　　C．$6\sqrt{2}\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$　　D．$-6\sqrt{2}\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$

2．质点的运动规律为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv^2t$，式中 $k$ 为常数，$t=0$ 时，初速度为 $v_0$，则速度 $v$ 与时间 $t$ 的函数关系为（　　）。

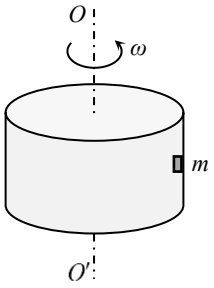
A．$v=\dfrac{1}{2}kt^2+v_0$　　B．$v=-\dfrac{1}{2}kt^2+v_0$

C．$\dfrac{1}{v}=\dfrac{1}{2}kt^2+\dfrac{1}{v_0}$　　D．$\dfrac{1}{v}=-\dfrac{1}{2}kt^2+\dfrac{1}{v_0}$

3．质点从静止出发，作半径 $R=1$m 的圆周运动，角位移 $\theta=3+9t^2$（SI），当切向加速度与总加速度的夹角为 $45^\circ$ 时，角位置 $\theta=$（　　）rad。

A．3.5　　B．9　　C．12　　D．18

4．竖立的圆筒形转笼，半径为 $R$，绕竖直中心轴 $OO'$ 转动，物块 A 紧靠在圆筒的内壁上，物块与圆筒间的摩擦系数为 $\mu$，要使物块 A 不下落，圆筒转动的角速度 $\omega$ 至少应为（　　）。



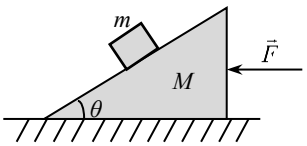

A．$\sqrt{\dfrac{\mu g}{R}}$　　B．$\sqrt{\mu g}$　　C．$\sqrt{\dfrac{g}{\mu R}}$　　D．$\sqrt{\dfrac{g}{R}}$

5．某人骑自行车以速率 $v$ 向正东方向行驶，遇到由北向南刮来的风（设风速大小也为 $v$），则他感到的风是从（　　）。

A．东北方向吹来　　B．东南方向吹来

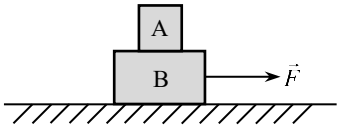
C．西北方向吹来　　D．西南方向吹来

6．木块 $m$、斜劈 $M$ 及水平桌面间都是光滑接触，为维持 $m$ 与 $M$ 相对静止，则推动 $M$ 的水平力 $\vec{F}$ 的大小为（　　）。




A．$(m+M)g\cot\theta$　　B．$(m+M)g\tan\theta$　　C．$mg\tan\theta$　　D．$Mg\tan\theta$

7．如图所示，光滑的水平面上叠放着物体 A 和 B，质量分别为 $m$ 和 $M$，A 和 B 之间的静摩擦因数为 $\mu$，若对物体 B 施以水平推力 $\vec{F}$，欲使 A 与 B 一起运动，则力 $\vec{F}$ 大小应满足（　　）。




A．$0<F\leqslant(m+M)g$　　B．$0<F\leqslant(\mu m+M)g$

C．$0<F\leqslant(m+M)\mu g$　　D．$0<F\leqslant(m+\mu M)g$

8．下列说法中，以下描述正确的是（　　）。

A．物体总是沿着它所受的合外力方向运动

B．物体的加速度方向总与它受的合外力方向相同

C．作用在物体上的合外力在某时刻为零，则物体在该时刻的速度必定为零

D．作用在物体上的合外力在某时刻为零，则物体在该时刻的加速度也可能不为零

9．一小球沿斜面向上作直线运动，其运动方程为 $x = 5 + 4t - t^2$（长度单位为 m，时间单位为 s），则小球运动到最高点的时刻是（　　）。

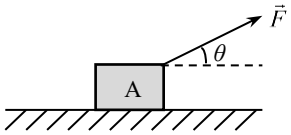
A．$t=2$ s　　B．$t=4$ s　　C．$t=5$ s　　D．$t=8$ s

10．一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表达式为 $\vec{r}=at^2\hat{i}+bt^2\hat{j}$（其中 $a$，$b$ 为常量），则该质点做（　　）。

A．匀速直线运动　　B．匀变速直线运动　　C．抛物线运动　　D．圆周运动

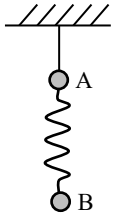
11．如图所示，水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦因数为 $\mu$，现加一恒力

$\vec{F}$ 。欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角 $\theta$ 应满足（　　）。




A．$\mu=\cot\theta$　　B．$\mu=\cos\theta$　　C．$\mu=\sin\theta$　　D．$\mu=\tan\theta$

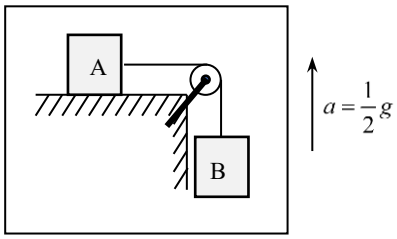
12．如图所示，质量相同的小球 A,B 用轻质弹簧连接后，再用细绳悬吊着，当系统平衡后，突然将细绳剪断，则剪断后瞬间两小球加速度大小为（　　）。




A．A,B 的加速度大小均为 $g$　　B．A,B 的加速度大小均为零

C．A 的加速度大小为 $2g$，B 的加速度大小为零　　D．无法确定

13．如图所示，系统置于以 $g/2$ 加速度上升的升降机内，A,B 两物块质量均为 $m$，A 所处桌面是水平的，绳子和定滑轮质量忽略不计。若忽略一切摩擦，则绳中张力为（　　）。




A．$mg$　　B．$mg/2$　　C．$2mg$　　D．$3mg/4$

14．一质点沿 $x$ 轴运动的规律是 $x=t^2-4t+5$（SI 制），则下列叙述正确的是（　　）。则（　　）。

A．前三秒内质点的位移和路程都是 3m

B．前三秒内质点的位移和路程都是−3m

C．前三秒内质点的位移是−3m、路程是 3m

D．前三秒内质点的位移是−3m，路程是 5m

15．质量为 $m$ 的物体自空中落下，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 $k$，$k$ 为正值常量，该下落物体的收尾速率（即最后物体作匀速直线运动的速率）将是（　　）。

A．$\sqrt{\frac{mg}{k}}$　　B．$\frac{g}{2k}$　　C．$gk$　　D．$\sqrt{gk}$

## 二、计算题（本题 14 分）

一质点的运动学方程为 $x=t^2$，$y=(t-1)^2$（SI）。 求：（1）质点的轨迹方程；（2）在 $t=2$ s 时，质点的速度和加速度。

**解**　（1）由质点运动方程 $x=t^2$, $y=(t-1)^2$，消去参数 $t$，得质点轨道方程为

$$y=\left(\sqrt{x}-1\right)^2$$ （4 分）

（2）任意时刻质点的速度为：$\vec{v}(t)=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left[t^2\hat{i}+(t-1)^2\,\hat{j}\right]}{\mathrm{d}t}=2t\hat{i}+2(t-1)\,\hat{j}$ （4 分）

质点的加速度为：$\vec{a}(t)=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left[2t\hat{i}+2(t-1)\,\hat{j}\right]}{\mathrm{d}t}=2\hat{i}+2\hat{j}$ （4 分）

当 $t=2$ s 时，$\vec{v}\big|_{t=2\mathrm{s}}=4\hat{i}+2\hat{j}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，$\vec{a}\big|_{t=2\mathrm{s}}=2\hat{i}+2\hat{j}\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$。 （2 分）

## 三、计算题（本题 14 分）

一质点在半径为0.10 m的圆周上运动，其角位置为 $\theta=2+4t^3$，式中 $\theta$ 的单位为 rad，$t$ 的单位为 s。（1）求在 $t=2.0$ s时质点的法向加速度和切向加速度大小；（2）当切向加速度的大小恰等于总加速度大小的一半时，$\theta$ 值为多少？（3）$t$ 为多少时，法向加速度和切向加速度的值相等？

**解** （1）角速度 $\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left(2+4t^3\right)}{\mathrm{d}t}=12t^2\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$ （2 分）

角加速度 $\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left(12t^2\right)}{\mathrm{d}t}=24t\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}}$ （2 分）

法向加速度 $a_n=\omega^2R=14.4t^4\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$，切向加速度 $a_t=\alpha R=2.4t\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ （2 分）

当 $t=2$ s 时：$a_n=230.4\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$，$a_t=4.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$。 （2 分）

（2）当 $a_t=\dfrac{1}{2}a=\dfrac{1}{2}\sqrt{a_t^2+a_n^2}$ 时，$a_n^2=3a_t^2$，$a_n=\sqrt{3}a_t$，即 $14.4t^4=\sqrt{3}\times2.4t$，解得 $t^3=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$，

所以 $\theta=2+4t^3=2+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=3.15$ rad。 （3 分）

（3）令 $a_n=a_t$，则 $14.4t^4=2.4t$，解得 $t^3=\dfrac{1}{6}$，即 $t=\left(\dfrac{1}{6}\right)^{\frac{1}{3}}=0.55$ s。 （3 分）

## 四、计算题（本题14分）

一质点沿半径为 $R$ 的圆周运动，在 $t=0$ 时经过 $P$ 点，此后它的速率按 $v=A+Bt$（$A$，$B$ 为已知正常量）变化，求质点运动一周再经过 $P$ 点时它的切向加速度和法向加速度的大小。

**解** 因为 $\omega=\dfrac{v}{R}=\dfrac{A+Bt}{R}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$，所以 $\mathrm{d}\theta=\left(\dfrac{A+Bt}{R}\right)\mathrm{d}t$

设质点运动一周再经过$P$点为时刻$T$，有

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=\int_0^T\left(\frac{A+Bt}{R}\right)\mathrm{d}t$$

解得：$2\pi=\dfrac{A}{R}T+\dfrac{B}{2R}T^2$，即 $T=\dfrac{-A+\sqrt{A^2+4\pi BR}}{B}$。 （5分）

所以当 $t=T$ 时：$v=A+BT=A+B\times\dfrac{-A+\sqrt{A^2+4\pi BR}}{B}=\sqrt{A^2+4\pi BR}$

切向加速度：$a_t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left(A+Bt\right)}{\mathrm{d}t}=B$ （5分）

法向加速度：$a_n=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{A^2+4\pi BR}{R}$ （4分）

## 五、计算题（本题 14 分）

已知一质量为 $m$ 的质点在 $x$ 轴上运动，质点只受到指向原点的引力作用，引力大小与质点离原点的距离 $x$ 的平方成反比，即 $f=-k/x^2$，$k$ 是比例常数。设质点在 $x=A$ 时的速度为零，求质点在 $x=A/4$ 处的速度大小。

**解** 由牛顿第二定律，有

$$f=-k/x^2=ma=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$ （7分）

分离变量并积分 $\int_0^v mv\mathrm{d}v=\int_A^{\frac{A}{4}}\left(-\dfrac{k}{x^2}\right)\mathrm{d}x$，得

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{k}{x}\Big|_A^{\frac{A}{4}}=\frac{4k}{A}-\frac{k}{A}=\frac{3k}{A}$$

$$v=\sqrt{\frac{6k}{mA}}$$ （7分）

## 六、计算题（本题 14 分）

一质量为 10 kg 的质点在力 $F$ 的作用下沿 $x$ 轴做直线运动，已知 $F=120t+40$，式中力 $F$ 的单位为 N，时间 $t$ 的单位为 s。在 $t=0$ 时，质点位于 $x_0=5.0$ m 处，其速度 $v_0=6.0\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。求质点在任意时刻的速度和位置。

**解** 由牛顿第二定律 $F=ma$，有

$$a=\frac{F}{m}=\frac{120t+40}{10}=12t+4$$ （5 分）

因为 $a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=12t+4$，所以 $\mathrm{d}v=(12t+4)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_6^v \mathrm{d}v=\int_0^t(12t+4)\mathrm{d}t$，得 $v=6t^2+4t+6\ \ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。 （5 分）

又因为 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t^2+4t+6$，所以 $\mathrm{d}x=(6t^2+4t+6)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_5^x \mathrm{d}x=\int_0^t(6t^2+4t+6)\mathrm{d}t$，得 $x=2t^3+2t^2+6t+5\ \ \mathrm{m}$。 （4 分）

# 南京信息工程大学试卷

## 21－22 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 第 1 次月考试卷

## 参考答案及评分标准

**一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）**

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | D | C | A | C | A | B | C | B | A | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 答案 | D | C | D | D | A | | | | | |

**二、计算题（本题 14 分）**

**解** （1）由质点运动方程 $x=t^2$，$y=(t-1)^2$，消去参数 $t$，得质点轨道方程为

$$y=\left(\sqrt{x}-1\right)^2 \qquad \text{（4 分）}$$

（2）任意时刻质点的速度为：$\vec{v}(t)=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left[t^2\hat{i}+(t-1)^2\,\hat{j}\right]}{\mathrm{d}t}=2t\hat{i}+2(t-1)\,\hat{j}$ （4 分）

质点的加速度为：$\vec{a}(t)=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left[2t\hat{i}+2(t-1)\,\hat{j}\right]}{\mathrm{d}t}=2\hat{i}+2\hat{j}$ （4 分）

当 $t=2$ s 时，$\vec{v}\big|_{t=2\mathrm{s}}=4\hat{i}+2\hat{j}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，$\vec{a}\big|_{t=2\mathrm{s}}=2\hat{i}+2\hat{j}\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$。 （2 分）

**三、计算题（本题 14 分）**

**解** （1）角速度 $\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left(2+4t^3\right)}{\mathrm{d}t}=12t^2\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$ （2 分）

角加速度 $\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left(12t^2\right)}{\mathrm{d}t}=24t\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}}$ （2 分）

法向加速度 $a_n=\omega^2R=14.4t^4\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$，切向加速度 $a_t=\alpha R=2.4t\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ （2 分）

当 $t=2$ s 时：$a_n=230.4\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$，$a_t=4.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$。 （2 分）

（2）当 $a_t=\dfrac{1}{2}a=\dfrac{1}{2}\sqrt{a_t^2+a_n^2}$ 时，$a_n^2=3a_t^2$，$a_n=\sqrt{3}a_t$，即 $14.4t^4=\sqrt{3}\times 2.4t$，解得 $t^3=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$，

所以 $\theta=2+4t^3=2+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}=3.15\ \mathrm{rad}$。 （3 分）

（3）令 $a_n=a_t$，则 $14.4t^4=2.4t$，解得 $t^3=\dfrac{1}{6}$，即 $t=\left(\dfrac{1}{6}\right)^{\frac{1}{3}}=0.55$ s。 （3 分）

## 四、计算题（本题14分）

**解** 因为 $\omega=\dfrac{v}{R}=\dfrac{A+Bt}{R}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$，所以 $\mathrm{d}\theta=\left(\dfrac{A+Bt}{R}\right)\mathrm{d}t$

设质点运动一周再经过$P$点为时刻$T$，有

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=\int_0^{T}\left(\frac{A+Bt}{R}\right)\mathrm{d}t$$

解得：$2\pi=\dfrac{A}{R}T+\dfrac{B}{2R}T^2$，即 $T=\dfrac{-A+\sqrt{A^2+4\pi BR}}{B}$。（5分）

所以当 $t=T$ 时：$v=A+BT=A+B\times\dfrac{-A+\sqrt{A^2+4\pi BR}}{B}=\sqrt{A^2+4\pi BR}$

切向加速度：$a_t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\left(A+Bt\right)}{\mathrm{d}t}=B$（5分）

法向加速度：$a_n=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{A^2+4\pi BR}{R}$（4分）

## 五、计算题（本题 14 分）

**解** 由牛顿第二定律，有

$$f=-k/x^2=ma=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$（7分）

分离变量并积分 $\int_0^v mv\mathrm{d}v=\int_A^{\frac{A}{4}}\left(-\dfrac{k}{x^2}\right)\mathrm{d}x$，得

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{k}{x}\bigg|_A^{\frac{A}{4}}=\frac{4k}{A}-\frac{k}{A}=\frac{3k}{A}$$

$$v=\sqrt{\frac{6k}{mA}}$$（7分）

## 六、计算题（本题 14 分）

**解** 由牛顿第二定律 $F=ma$，有

$$a=\frac{F}{m}=\frac{120t+40}{10}=12t+4$$（5 分）

因为 $a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=12t+4$，所以 $\mathrm{d}v=\left(12t+4\right)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_6^v\mathrm{d}v=\int_0^t\left(12t+4\right)\mathrm{d}t$，得 $v=6t^2+4t+6\ \ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。（5 分）

又因为 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t^2+4t+6$，所以 $\mathrm{d}x=\left(6t^2+4t+6\right)\mathrm{d}t$

两边积分 $\int_5^x\mathrm{d}x=\int_0^t\left(6t^2+4t+6\right)\mathrm{d}t$，得 $x=2t^3+2t^2+6t+5\ \ \mathrm{m}$。（4 分）